

COMBUSTIBLES FÓSILES

- Conceptos y definiciones
- Reservas
- Uso energético
- Control de emisiones

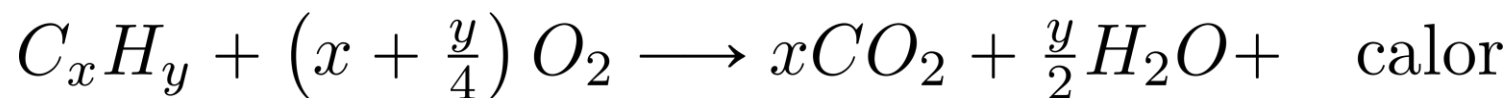
- **Conceptos y definiciones**
- Reservas
- Uso energético
- Control de emisiones

¿Qué son los combustibles fósiles?

Conceptos y definiciones

- Los combustibles fósiles son aquellos combustibles que provienen de la sedimentación y fosilización de seres vivos que vivieron hace millones de años por lo que disponen en su composición de un porcentaje importante de carbono.
- De manera general se distinguen tres tipos: *carbón (sólidos)*, *petróleo (líquidos)* y *gas natural (gaseosos)*, y se consideran todos ellos como fuentes de energía no renovable debido al largo periodo que debe transcurrir para su formación.
- Estos combustibles tienen como forma de energía primaria la almacenada en su masa y/o volumen y su energía disponible viene definida por su poder calorífico.

Proceso de combustión estequiométrico:



Emisión de CO₂

Conceptos y definiciones

Porcentaje del consumo de energía por fuente primaria

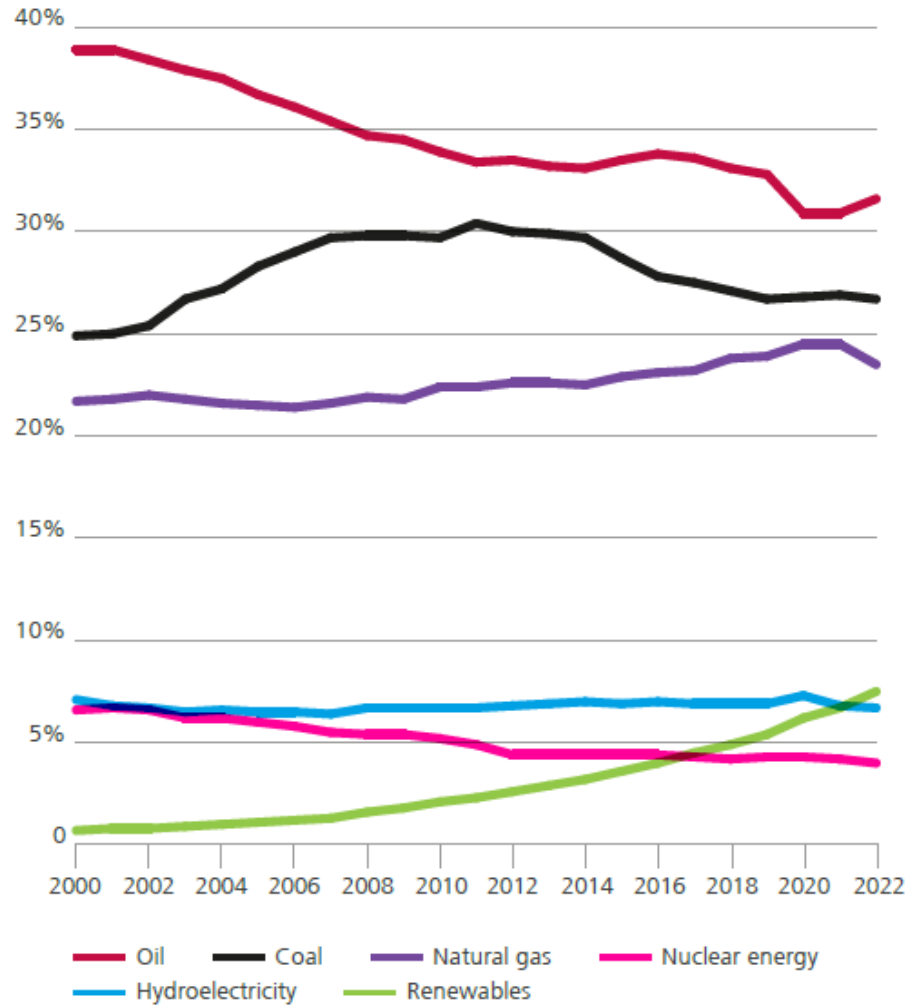


Gráfico extraído de "Statistical Review of World Energy 2023. Energy Institute".

Los combustibles fósiles son la energía primaria más utilizada a nivel mundial.

Poder calorífico

Se define como la cantidad de energía obtenida en forma de calor tras la combustión completa por unidad de combustible, ya sea masa o volumen. El poder calorífico es medido en laboratorios específicos en los que se mide el calor disipado por el combustible durante el proceso de combustión. La unidad de medida en el Sistema Internacional es J/kg o J/m³ (y sus múltiplos correspondientes, MJ/kg, GJ/ton, MJ/m³, etc.).

Poder calorífico superior (PCS, HHV, GCV): es la energía en forma de calor disipada tras el proceso de combustión cuando en los productos se obtiene agua en estado líquida.

Poder calorífico inferior (PCI, LHV, NCV): es la energía en forma de calor obtenida tras el proceso de combustión cuando en los productos se obtiene agua en estado vapor.

$$PCS \geq PCI$$

Poder calorífico

El poder calorífico superior para el combustible fósil se puede estimar a partir de la expresión de Dulong, que relaciona el contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre con el calor disipado en el proceso de combustión.

$$PCS = 33.83C + 144.27[H - (O/8)] + 0.009S \quad [\text{MJ/kg}]$$

El poder calorífico inferior se puede estimar a partir del poder calorífico superior.

$$PCI = PCS - 9H \times 2.46 \quad [\text{MJ/kg}]$$

C es la fracción másica de carbono en el combustible
H es la fracción másica de hidrógeno en el combustible
O es la fracción másica de oxígeno en el combustible
S es la fracción másica de azufre en el combustible

Carbón -- Definición

El carbón es una roca sedimentaria obtenida por exposición a alta presión y temperatura de materia orgánica fosilizada compuesta principalmente por carbono y algunas cantidades más pequeñas de hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno.

La composición del carbón típicamente viene definida en términos de su *análisis elemental* y de su *análisis aproximado*.

- El **análisis elemental** define la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno que tiene el combustible.
- El **análisis aproximado** hace referencia a la cantidad de *humedad*, *volátiles*, *carbono fijo (char)* y *cenizas* que tiene el combustible.

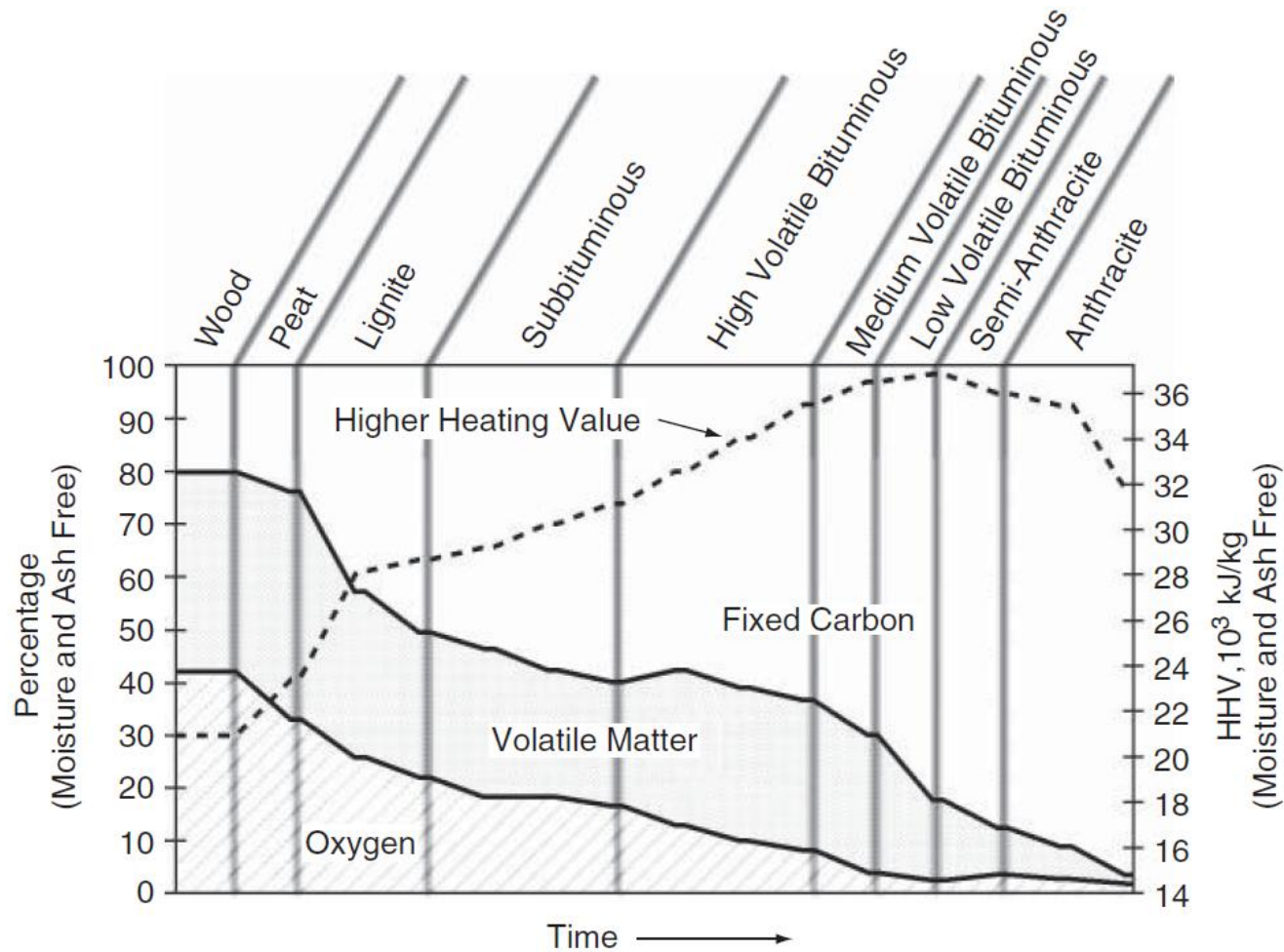
Carbón -- Clasificación

Los cuatro componentes principales del carbón son materia volátil, hidrógeno, carbono y oxígeno. El porcentaje de cada uno de estos elementos influye en el valor del poder calorífico. Es importante tener en cuenta también las relaciones C/H y (C+H)/O para determinar las características de combustión del carbón.

Análisis en base seca y libre de cenizas							
	Volátiles (%)	Hidrógeno (bs %)	Carbono (bs %)	Oxígeno (bs %)	PCS (MJ/kg)	C/H ratio	(C+H)/O ratio
Antracita							
Antracita	1.8	2	94.4	2	34.4	46	50.8
Semi-Antracita	9.9	3.9	91	2.8	35.7	23.4	31.3
Bituminoso							
Pocos volátiles	19.1	4.7	89.9	2.6	36.2	19.2	37.5
Medios volátiles	26.9	5.2	88.4	4.2	35.9	16.9	25.1
Altos volátiles	38.8	5.5	83	7.3	34.6	15	13.8
Sub-Bituminoso	44.7	5.3	77.7	13.5	31.9	14.2	5
Lignito	46.7	4.9	71.2	21.9	28.3	14.5	3.6

Conceptos y definiciones

Carbón -- Clasificación



Anthracite



Bituminoso



Sub-bituminoso



Lignito

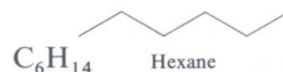
Propiedades del carbón en función de su edad de formación

Petróleo -- Definición

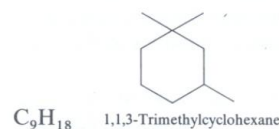
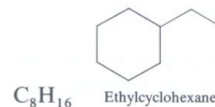
El término petróleo proviene de los términos del latín *petra* que significa roca y *oleum* que significa aceite. Pequeños poros en la roca permitieron que el aceite se filtrara a lo largo del tiempo. Estas “rocas reservorios” sostienen el aceite como una esponja, confinadas además por otras capas no porosas. El petróleo se extrae de los sedimentos en forma líquida.

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de cadenas de C cortas y largas: parafinas, naftalenos y aromáticos.

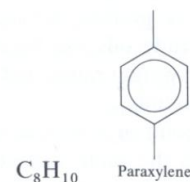
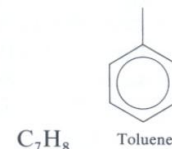
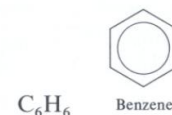
Parafinas



Naftalenos



Aromáticos



El *poder calorífico inferior del petróleo* está comprendido, por lo general entre los 30 MJ/kg y los 48 MJ/kg.

Petróleo -- Clasificación

El petróleo extraído en crudo no se emplea directamente, sino que es necesario su refinamiento para que pueda ser utilizado en las diferentes aplicaciones. La clasificación general del petróleo se basa en las características de los productos obtenidos tras el refinamiento como puede ser la gravedad API o la temperatura de destilación.

La *gravedad API* es la gravedad específica estándar utilizada por la industria petrolera, que compara la densidad del petróleo con la del agua a través de un cálculo diseñado para garantizar la consistencia en la medición.

$$\text{Gravedad API} = \frac{141,5}{\text{GE}} - 135 \quad [^{\circ}]$$

La gravedad específica, GE, es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia, generalmente agua.

La gravedad API se utiliza para clasificar los aceites como ligeros, medios, pesados o extra pesados. El “peso” de un aceite determina su valor en el mercado, por lo que la medida de gravedad API es importante. Los valores de API para cada “peso” son los siguientes:

Ligero – API > 45 °

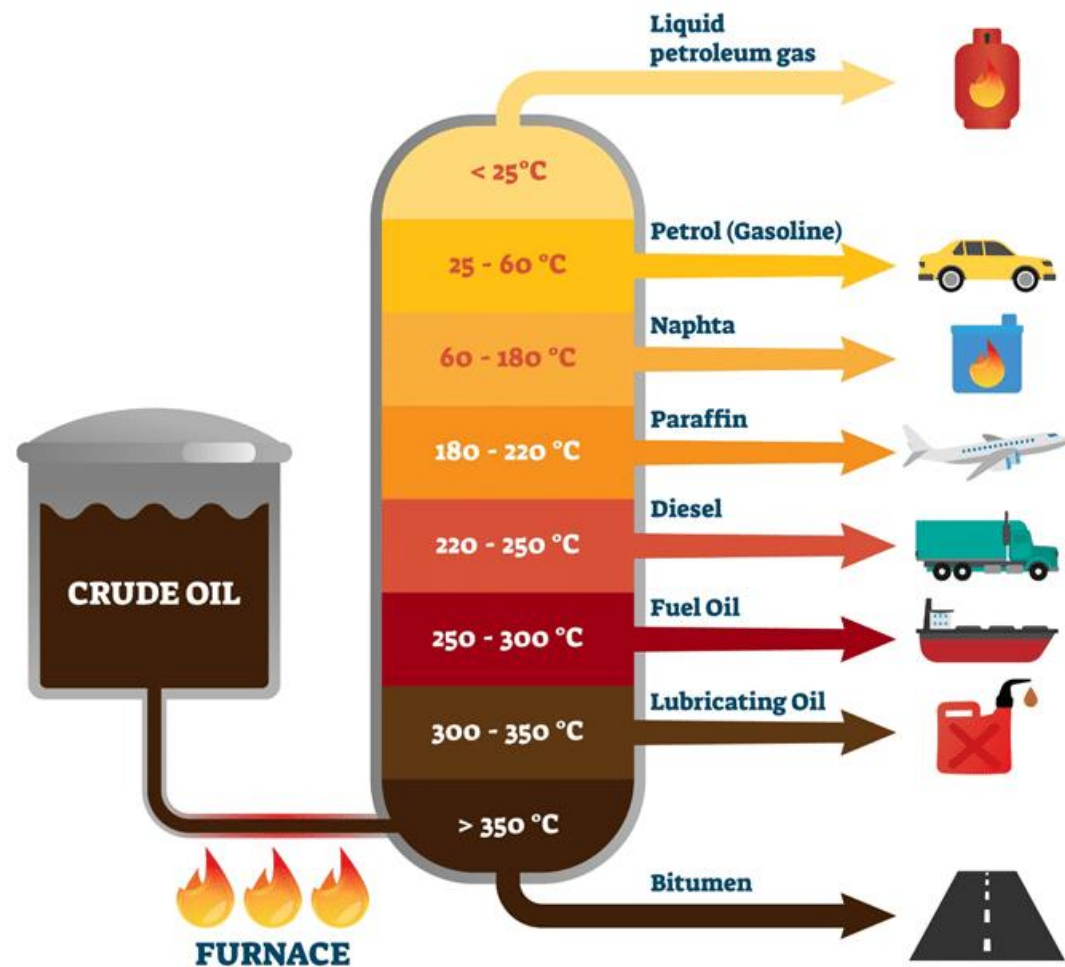
Medio – API entre 35 ° y 45 °

Pesado – API entre 17.5 ° y 35 °

Extra pesado – API < 17.5 °

Petróleo -- Clasificación

Clasificación de los productos del petróleo a partir del refinamiento:



Ligero – API > 45 °

Medio – API entre 35 ° y 45 °

Pesado – API entre 17.5 ° y 35 °

Extra pesado – API < 17.5 °

Gas Natural -- Definición

El *gas natural* consiste principalmente en metano (CH_4) y se encuentra de forma natural almacenado en espacios confinados, solo o asociado con el petróleo.

El proceso de separación consiste en la eliminación o reducción de los hidrocarburos distintos del metano a niveles aceptables para convertirlo en gas comercializable. Los líquidos de gas natural (NGL) eliminados en el proceso se distribuyen por separado.

El *gas natural puede licuarse (GNL)* reduciendo su temperatura para simplificar el almacenamiento y el transporte cuando los sitios de producción están alejados de los centros de consumo y el transporte por tuberías no es económicamente viable.

El gas natural tiene típicamente un *poder calorífico inferior comprendido entre 46 y 51 MJ/kg*, siendo uno de los combustibles fósiles con mayor energía disponible por unidad de masa.

Gas Natural -- Composición

La cantidad de metano disponible en el gas natural depende de la temperatura. A bajas temperaturas (depósitos menos profundos), se produce más petróleo en relación con el gas natural. A temperaturas más altas, se crea más gas natural en lugar de petróleo. A gran profundidad los depósitos contienen principalmente gas natural rico en metano.

El gas natural contiene además de metano, CO_2 , nitrógeno y oxígeno, lo que hace que su poder calorífico disminuya.

Componente	Cantidad [mol %]	Rango [mol %]
Metano	95	87-96
Etano	2.5	1.8-5.1
Nitrógeno	1.6	1.3-5.6
Propano	0.2	0.1-1.5
Dióxido de carbono	0.7	0.1-1
Butano	0.06	0.01-0.3
Oxígeno	0.02	0.01-0.1

Típica composición del gas natural

- Conceptos y definiciones
- **Reservas**
- Uso energético
- Control de emisiones

Reservas y recursos energéticos

Recurso

El recurso energético es la cantidad total del mismo que queda disponible.
No se conoce el recurso energético con exactitud.

Reserva

La reserva energética es la cantidad de recurso que podemos explotar económicamente con la situación tecnológica actual.

Las reservas están sujetas a variaciones debidas a:

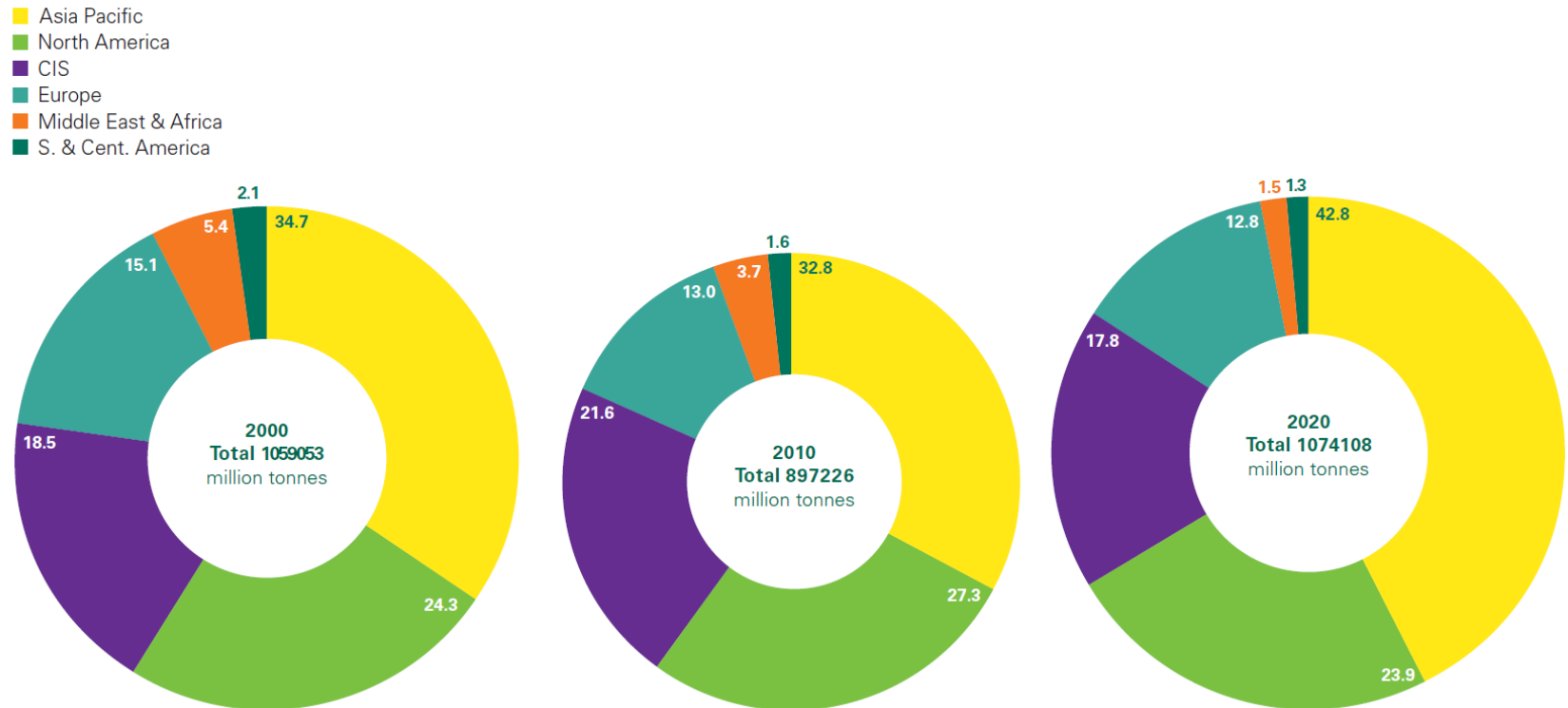
- Descubrimiento de nuevos yacimientos.

- Mejoras tecnológicas que hacen explotables yacimientos que antes no lo eran.

El cociente *reservas/producción* da una idea del tiempo de duración de las reservas.

Carbón – Reservas probadas

En 2020 las reservas de carbón en el mundo eran de $1075 \cdot 10^9$ toneladas



Datos por área en porcentaje.

Gráfico extraído de “Statistical Review of World Energy 2021. BP”.

En España las reservas de carbón en 2020 ascienden a $1187 \cdot 10^6$ toneladas, lo que supone aproximadamente un 0.1 % del total.

Carbón – Producción

En 2020 la producción mundial de carbón fue de 159 EJ.

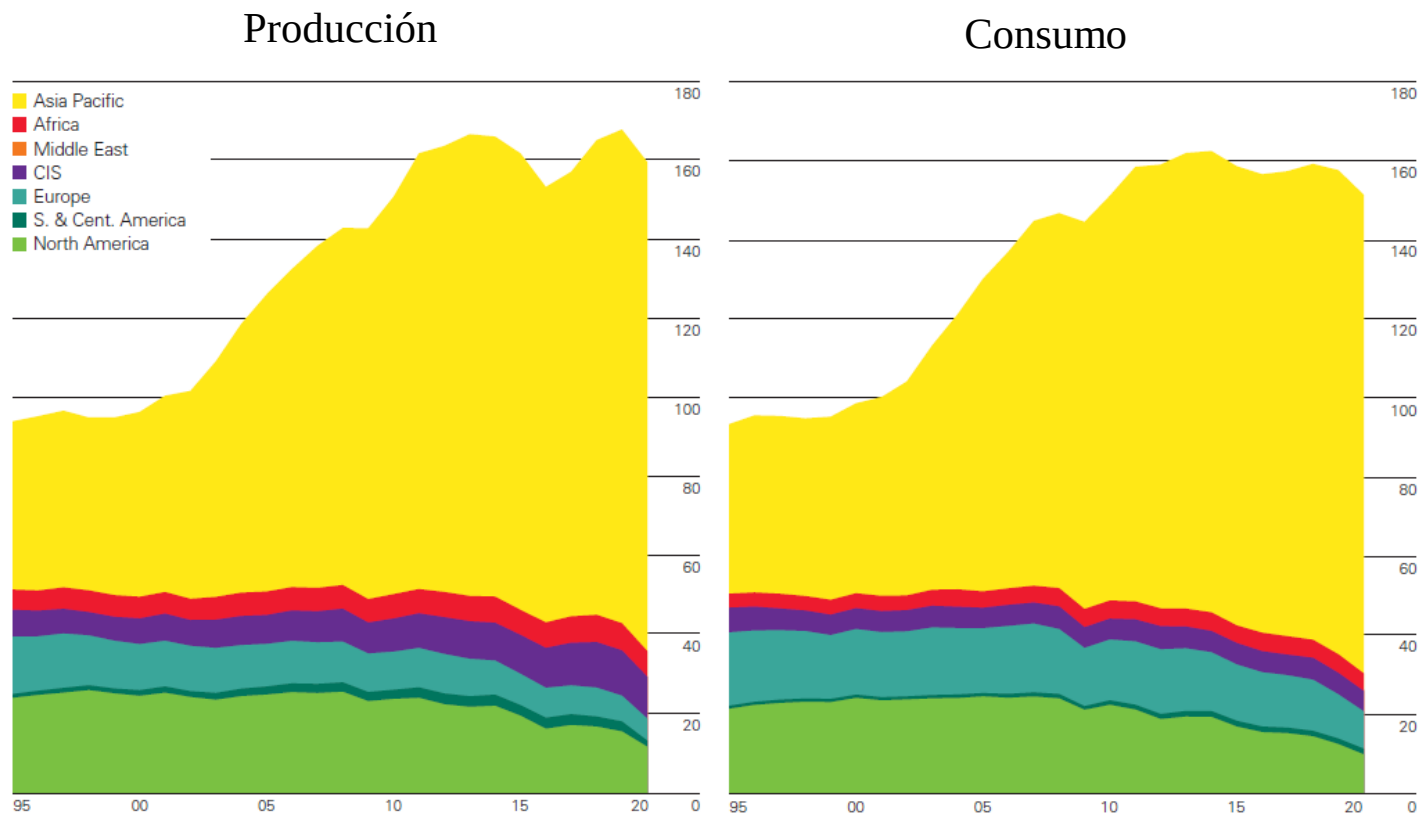


Gráfico extraído de "Statistical Review of World Energy 2021. BP".

El carbón producido en España en 2020 es alrededor de 0.08 EJ, menor del 0.05 % de la producción mundial

Carbón – Cociente entre reservas y producción

El cociente entre reservas y producción indica la cantidad de años que la reserva de carbón estaría disponible.

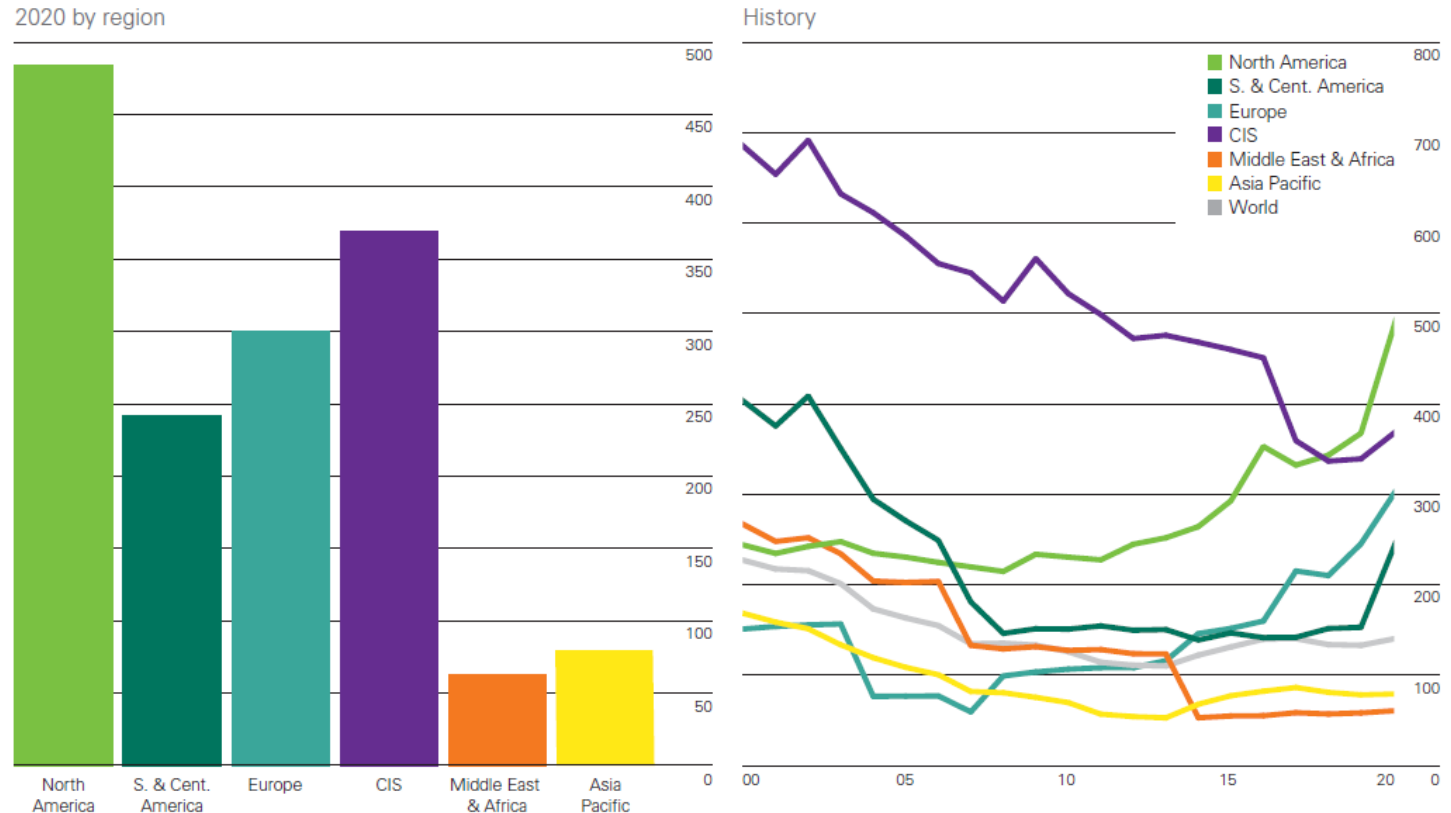


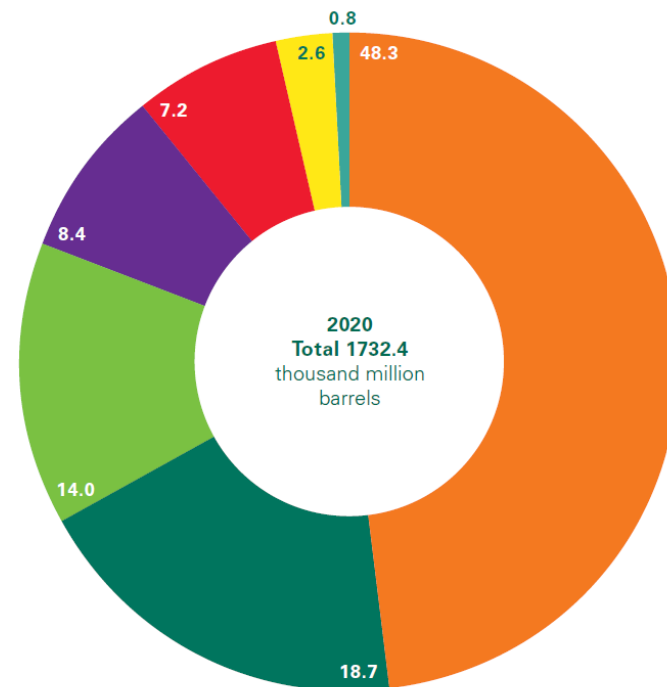
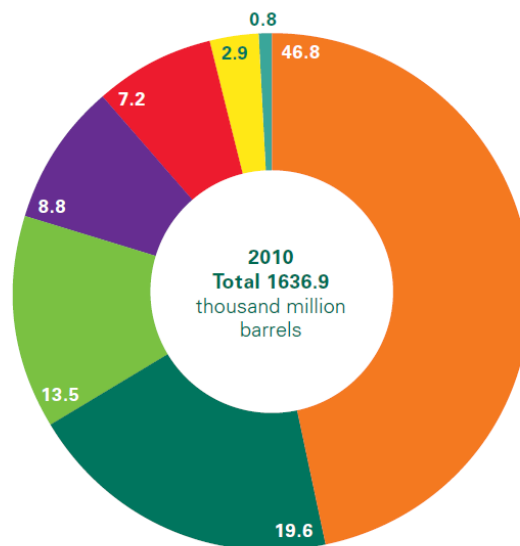
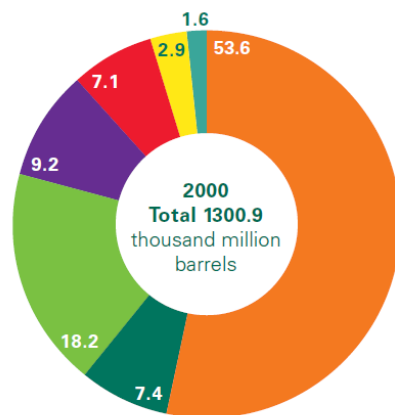
Gráfico extraído de "Statistical Review of World Energy 2021. BP".

Las reservas de carbón a nivel mundial durarían hasta dentro de 150 años mientras que en España ascenderían a 282 años.

Petróleo – Reservas probadas

En 2020 las reservas de petróleo en el mundo eran de $244 \cdot 10^9$ toneladas.

- Middle East
- S. & Cent. America
- North America
- CIS
- Africa
- Asia Pacific
- Europe



Datos por área en porcentaje.

Gráfico extraído de “Statistical Review of World Energy 2021. BP”.

Petróleo – Producción y consumo

En 2020 se produjeron a nivel mundial 4165 millones de toneladas, lo que supone una media de 88 millones de barriles diarios

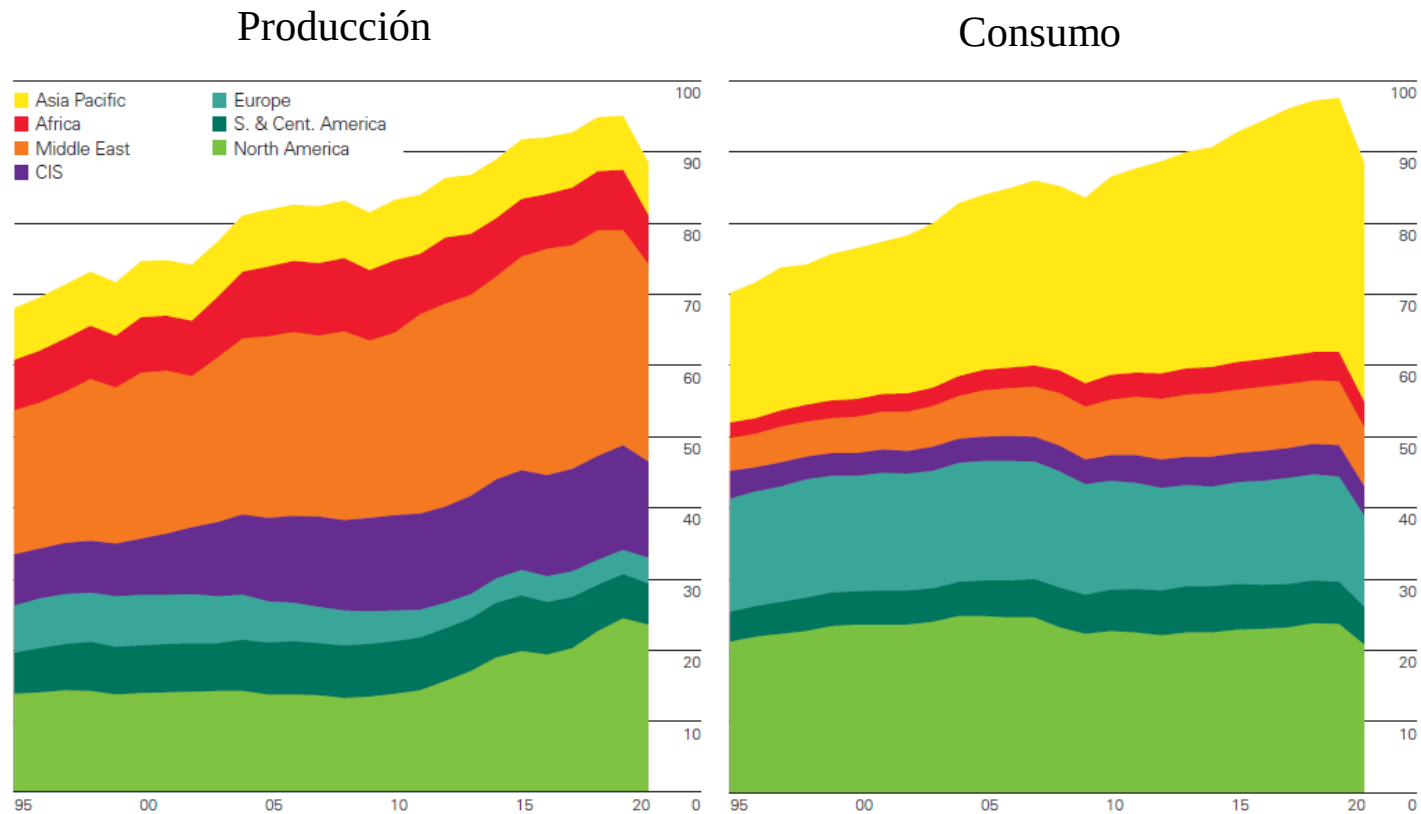


Gráfico extraído de "Statistical Review of World Energy 2021. BP".

Millones de barriles diarios

El petróleo consumido en España en 2020 es alrededor de 1080 miles de barriles diarios.

Reservas

Petróleo – Cociente entre reservas y producción

El cociente entre reservas y producción indica la cantidad de años que la reserva de petróleo estaría disponible.

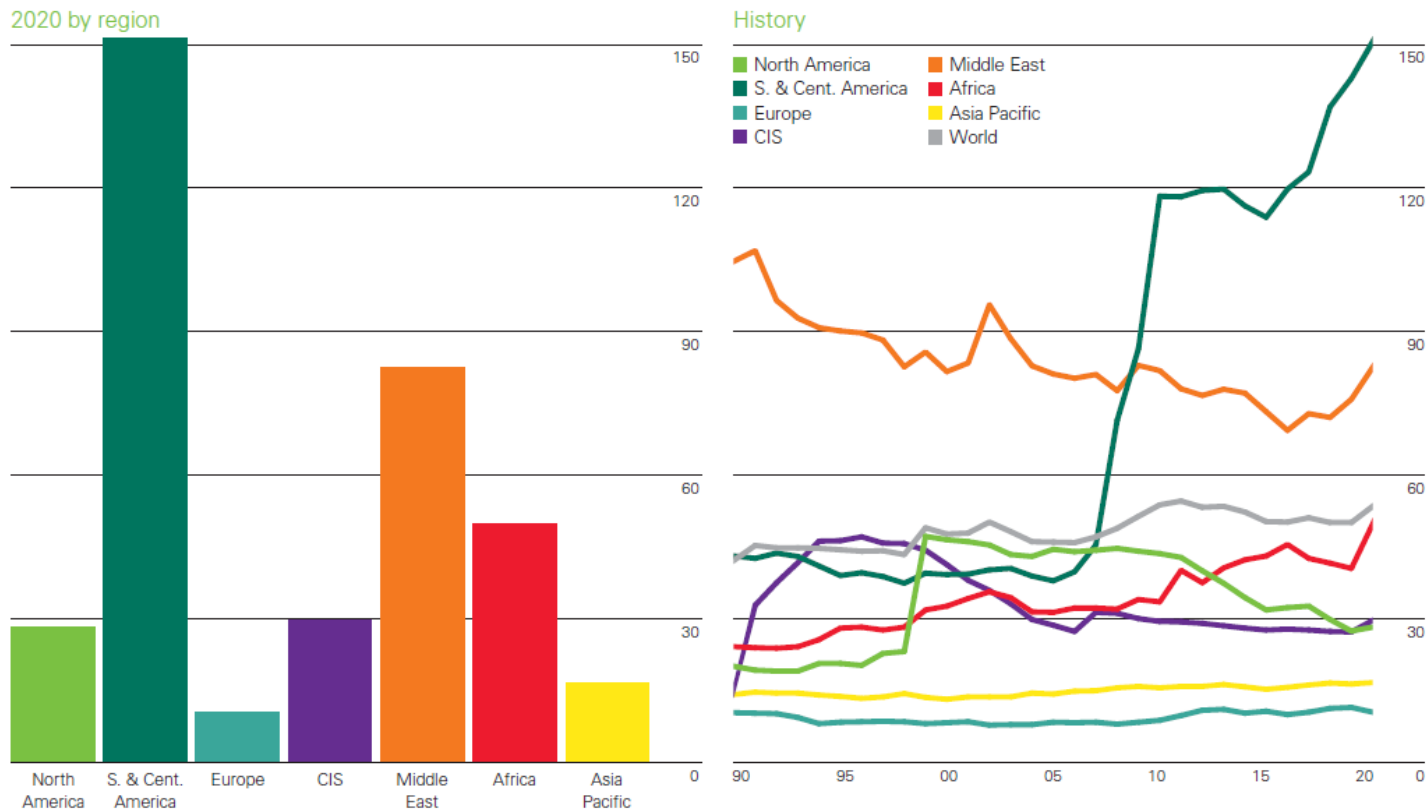
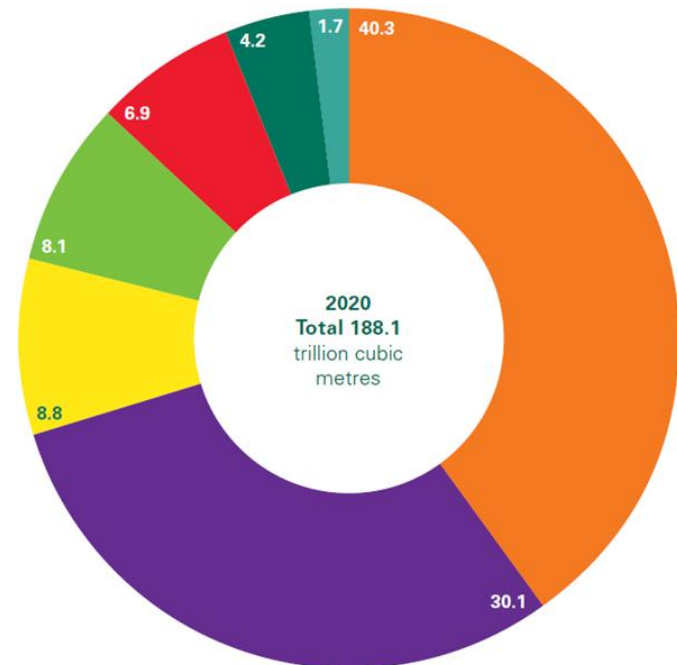
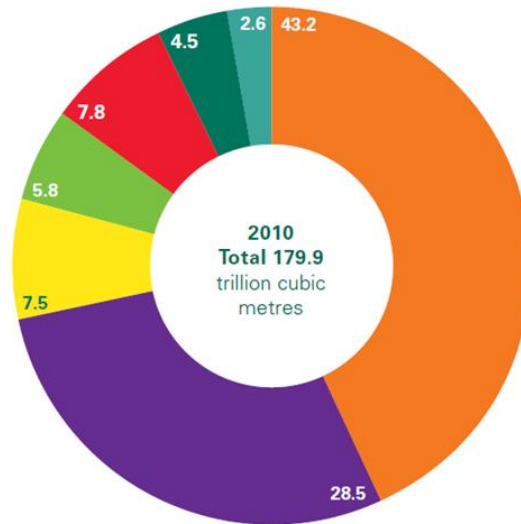
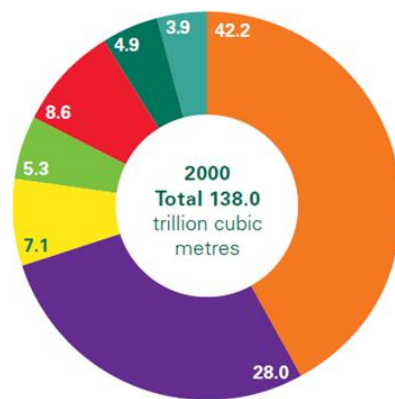


Gráfico extraído de “Statistical Review of World Energy 2021. BP”.

Las reservas de petróleo a nivel mundial durarían hasta dentro de 54 años.

Gas natural – Reservas probadas

En 2020 las reservas de gas natural en el mundo eran de $188 \cdot 10^{12} \text{ m}^3$.



Datos por área en porcentaje.

Gráfico extraído de "Statistical Review of World Energy 2021. BP".

Gas natural – Producción y consumo

En 2020 se produjeron a nivel mundial $3825 \cdot 10^9$ de m^3 .

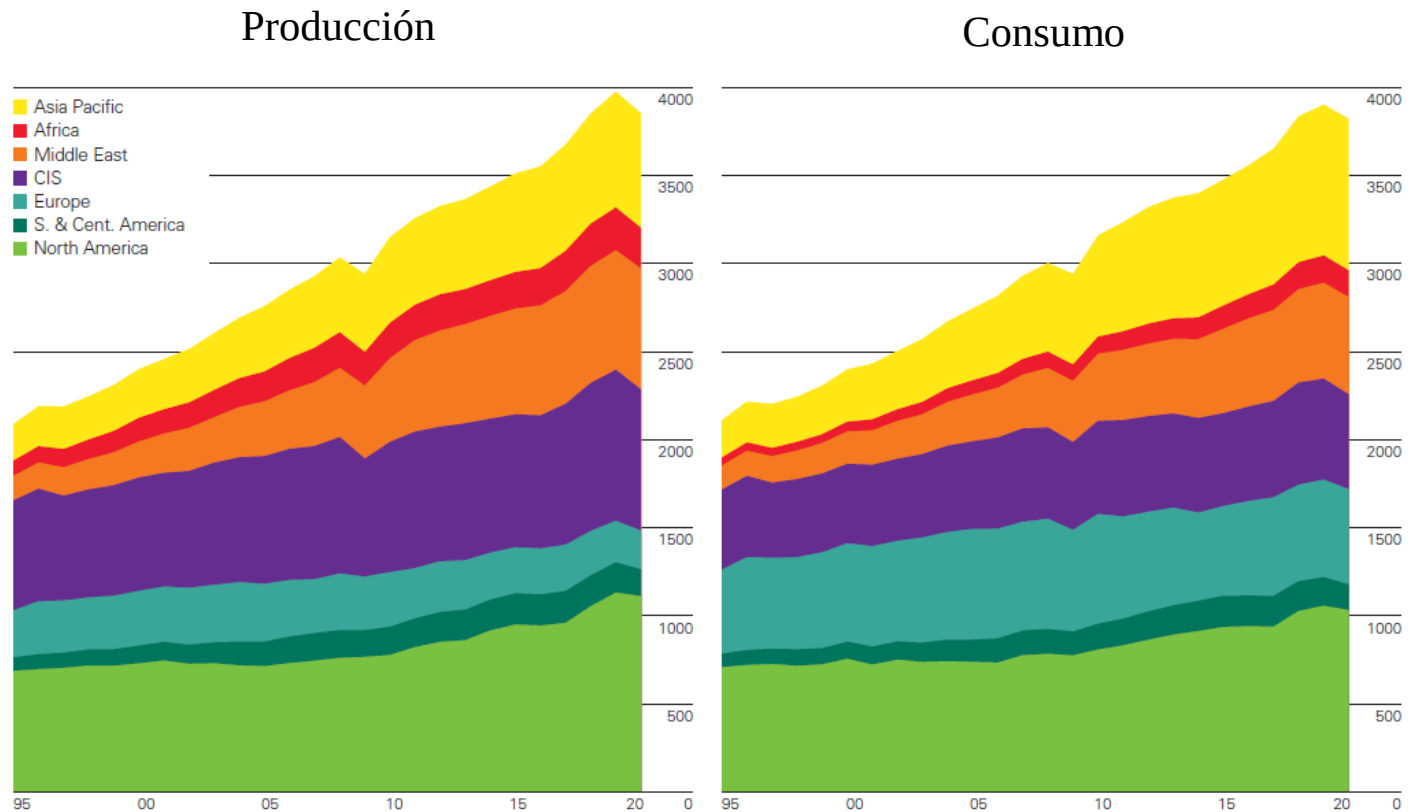


Gráfico extraído de “Statistical Review of World Energy 2021. BP”.

Millones de millones de m^3

El gas natural consumido en España en 2020 es alrededor de $32 \cdot 10^9$ de m^3 , lo que supone un 0.8 % del consumo mundial.

Reservas

Gas natural – Cociente entre reservas y producción

El cociente entre reservas y producción indica la cantidad de años que la reserva de gas natural estaría disponible.

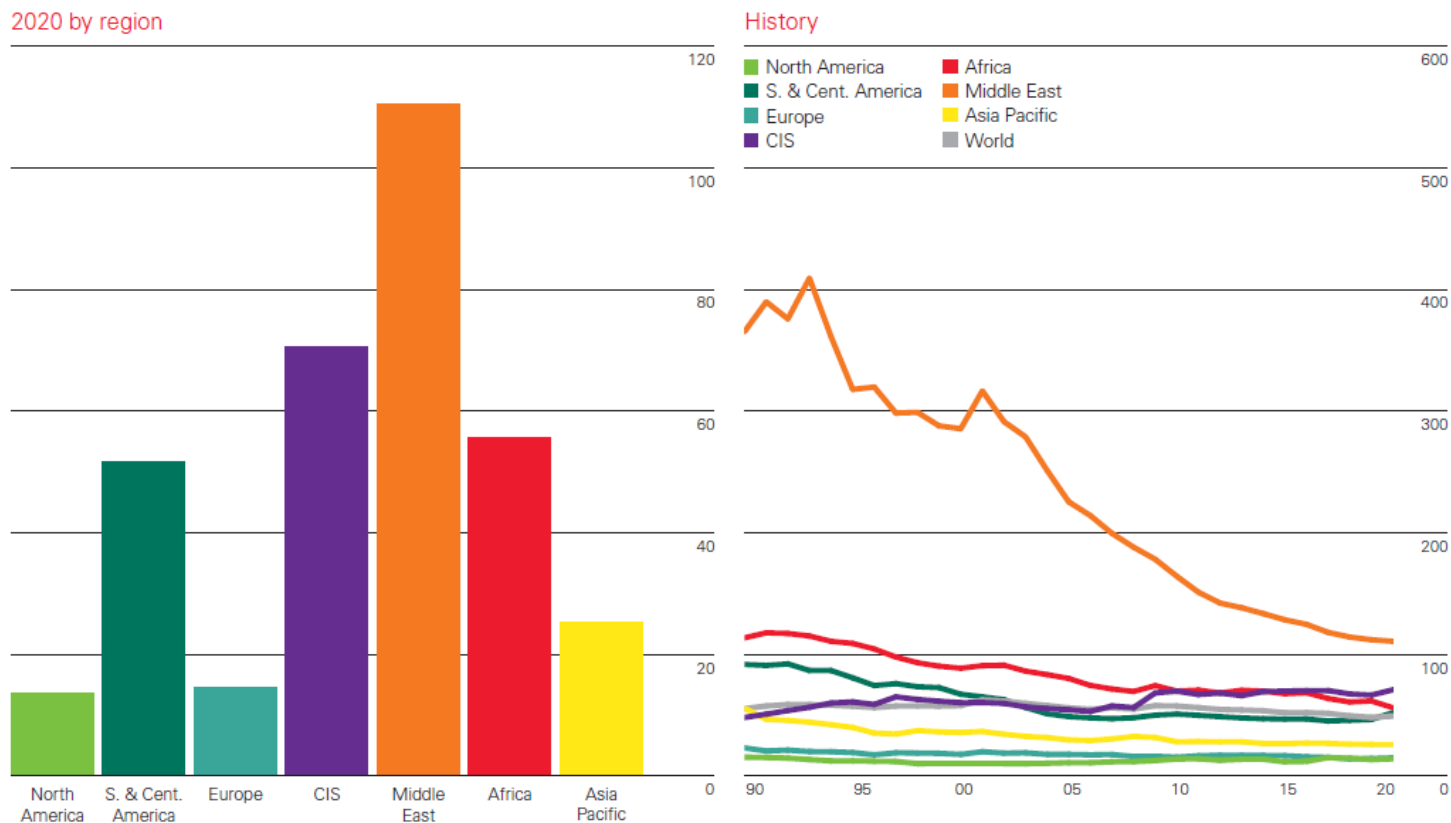


Gráfico extraído de "Statistical Review of World Energy 2021. BP".

Las reservas de gas natural a nivel mundial durarían hasta dentro de 49 años.

- Conceptos y definiciones
- Reservas
- **Uso energético**
- Control de emisiones

Uso energético

Petróleo

En la tabla adjunta se muestran los principales usos energéticos del petróleo por producto:

Producto	Aplicación
	Calor y electricidad
Fueloil	Calefacción (residencial, comercial, etc.) Generación de vapor Calor en procesos industriales Refinería y almacenamiento químico
Queroseno	Calefacción de espacios
Diesel	Generación de vapor
Propano	Calefacción en viviendas
Butano	Calefacción y restauración
	Transporte
<i>Jet fuel</i>	Turbinas de aviación
Diesel	Motores marinos Motres de automoción
Gasolina	Vehículos de automoción Aviación
Butano y propano	Vehículos de automoción

Petróleo

Generación de electricidad

Las centrales de generación de potencia que queman productos derivados del petróleo generalmente se utilizan durante períodos cortos durante la demanda máxima de electricidad. Las centrales eléctricas de petróleo operan principalmente con factores de baja capacidad debido al alto precio del petróleo en relación con otros combustibles, las restricciones de contaminación del aire y la menor eficiencia de su tecnología.

La mayoría de los generadores de petróleo son turbinas o motores de combustión interna utilizados para suministrar energía solo en la demanda máxima de energía eléctrica o cuando los precios del gas natural aumentan debido a la demanda local de gas natural.

Las centrales eléctricas alimentadas con petróleo comúnmente emiten óxidos nitrosos y de azufre, metano, compuestos de mercurio y cantidades significativas de dióxido de carbono.

Gas natural

El uso del gas natural como fuente de energía es muy diverso, desde un uso residencial, comercial e industrial, pasando por la generación eléctrica hasta un uso como combustible de vehículos.

Uso residencial

Comprende principalmente el uso como calefacción y agua caliente. También se emplea para refrigerar las casas a través del aire acondicionado mediante gas natural.

Automoción

Los automóviles de pasajeros, camiones, autobuses, furgonetas y vehículos utilitarios pesados pueden utilizar gas natural como combustible.

Uso comercial

El uso comercial de gas natural está ligado al uso residencial, como el calentamiento y enfriamiento de espacios, cocinas en hoteles, edificios oficiales, etc.

Gas natural

Uso industrial

El gas natural se consume principalmente en las industrias del papel, en metalurgia, en productos químicos, refinación de petróleo, y procesamiento de alimentos entre otras.

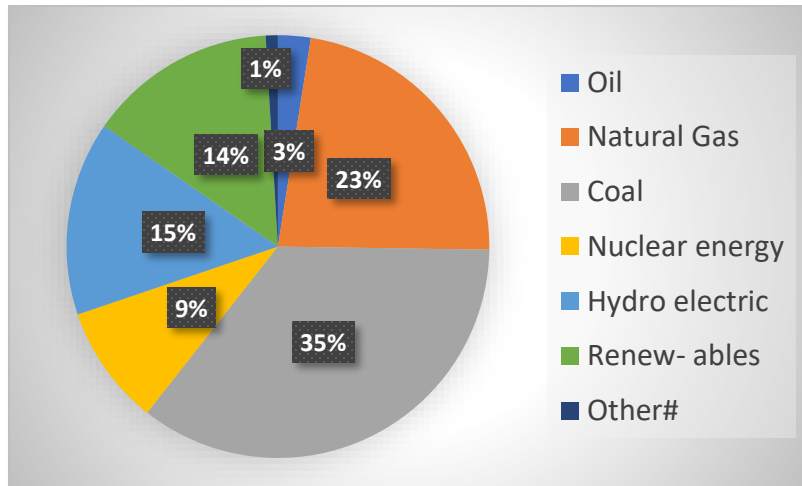
Generación de electricidad

El gas natural es la segunda fuente de energía más empleado en la generación de potencia a nivel mundial. La principal tecnología empleada son las centrales de gas y los ciclos combinados, tecnologías muy implementadas. Las centrales eléctricas de gas natural son más fáciles y de menor coste de construir que las centrales eléctricas de carbón y tienen menos emisiones de contaminantes por lo que su instalación respecto a la del carbón se está incrementando.

Carbón

El carbón se usa principalmente para la generación de *electricidad y calor*, aunque hay otras aplicaciones donde tiene un rol importante como en la *producción de hierro y acero*, en la *producción de cemento* o en lubricantes, siliconas, etc.

Generación de electricidad

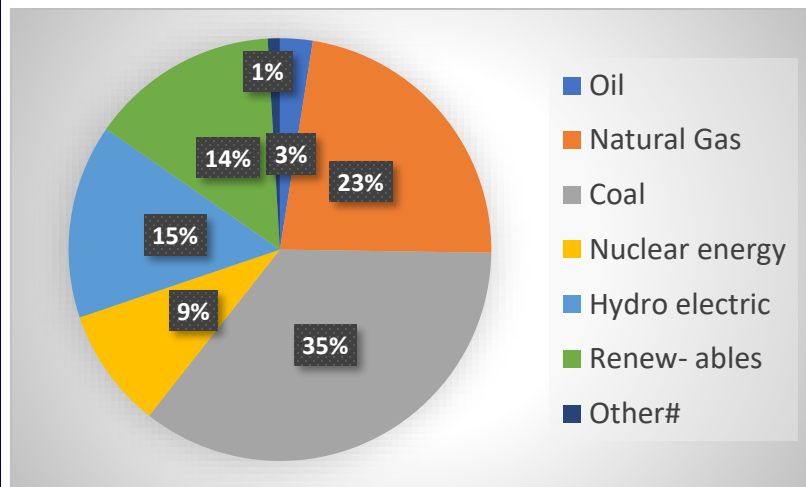


Generación de electricidad en 2022 a nivel mundial, por fuente de energía.
 Datos extraídos de "Statistical Review of World Energy 2023. Energy Institute".

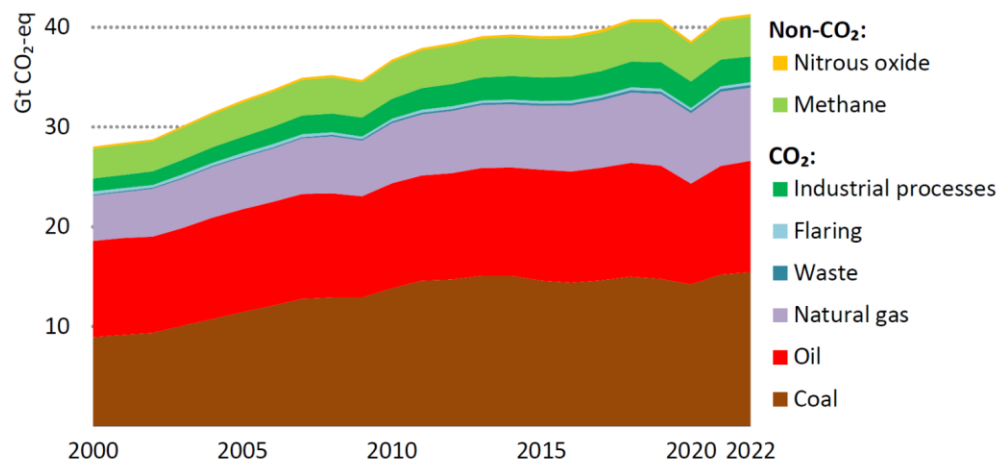
Carbón

El carbón se usa principalmente para la generación de *electricidad y calor*, aunque hay otras aplicaciones donde tiene un rol importante como en la *producción de hierro y acero*, en la *producción de cemento* o en lubricantes, siliconas, etc.

Generación de electricidad



Generación de electricidad en 2022 a nivel mundial, por fuente de energía.
 Datos extraídos de "Statistical Review of World Energy 2023. Energy Institute".



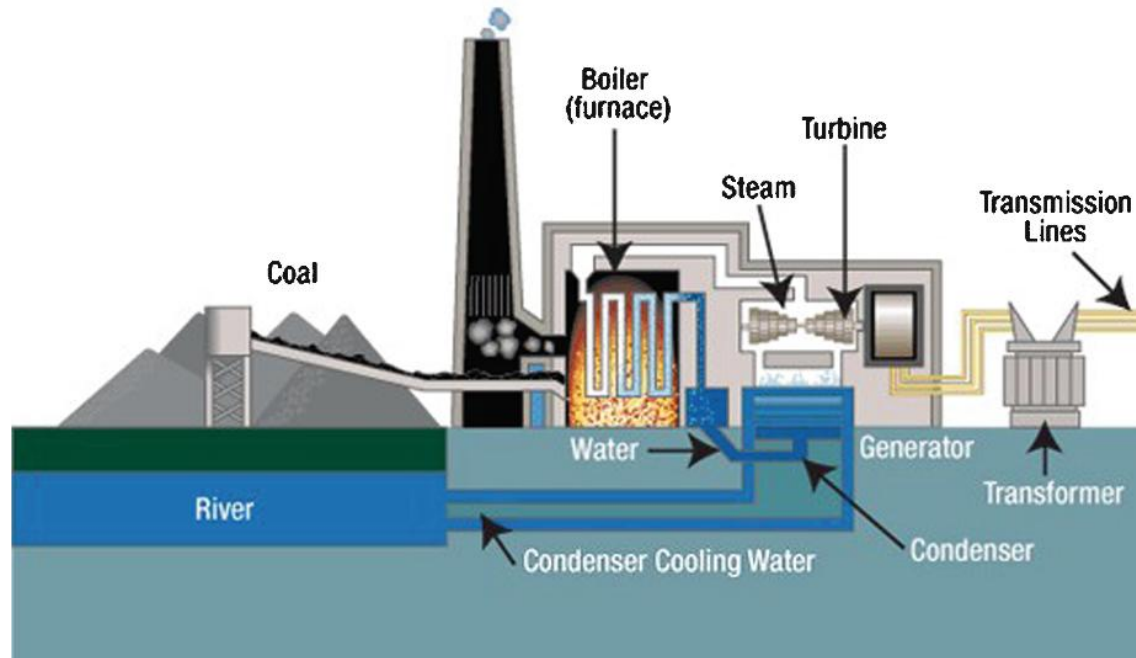
Emisiones totales de CO₂, CH₄ y N₂O a nivel mundial.
 Extraído de "CO₂ Emissions in 2022. IEA".

Es necesario implementar medidas para disminuir las emisiones de gases contaminantes en la generación de electricidad mediante el uso de carbón.

Carbón

Generación de electricidad

El carbón pulverizado se utiliza como combustible en las centrales térmicas para generar vapor mediante un ciclo Rankine, siendo la mayoría de las centrales convencionales, subcríticas y con un rendimiento del ciclo del 38 %.



Esquema de una central térmica de carbón convencional.

Carbón

Generación de electricidad: **tecnología de carbón limpio**

El objetivo principal de la tecnología de carbón limpio es reducir la emisión de contaminantes de una central eléctrica de carbón.

Se consideran dos principales metodologías para conseguirlo:

- Tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia de las plantas.
- Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones.

Tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia de las plantas

1. Plantas de generación supercríticas.
2. Combustión en lecho fluido circulante presurizado.
3. Gasificación integrada en un ciclo combinado.

Carbón – Procesos de transformación termoquímica

Los procesos de transformación termoquímica más habituales son la pirólisis, la gasificación y la combustión.

- Pirólisis: caracterizado por un aporte de calor en una atmósfera inerte. Los productos obtenidos son gases permanentes, alquitranes (*tars*) y carbono fijo.
- Gasificación: caracterizado por un proceso de conversión donde se emplea un agente gasificante (O_2 , H_2O , CO_2) para obtener un gas energético.
- Combustión: caracterizado por un proceso exotérmico en una atmósfera oxidante con una cantidad mayor o igual a la estequiométrica.

Carbón

Generación de electricidad: tecnología de carbón limpio

Tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia de las plantas

1. Las plantas de generación de vapor supercrítico

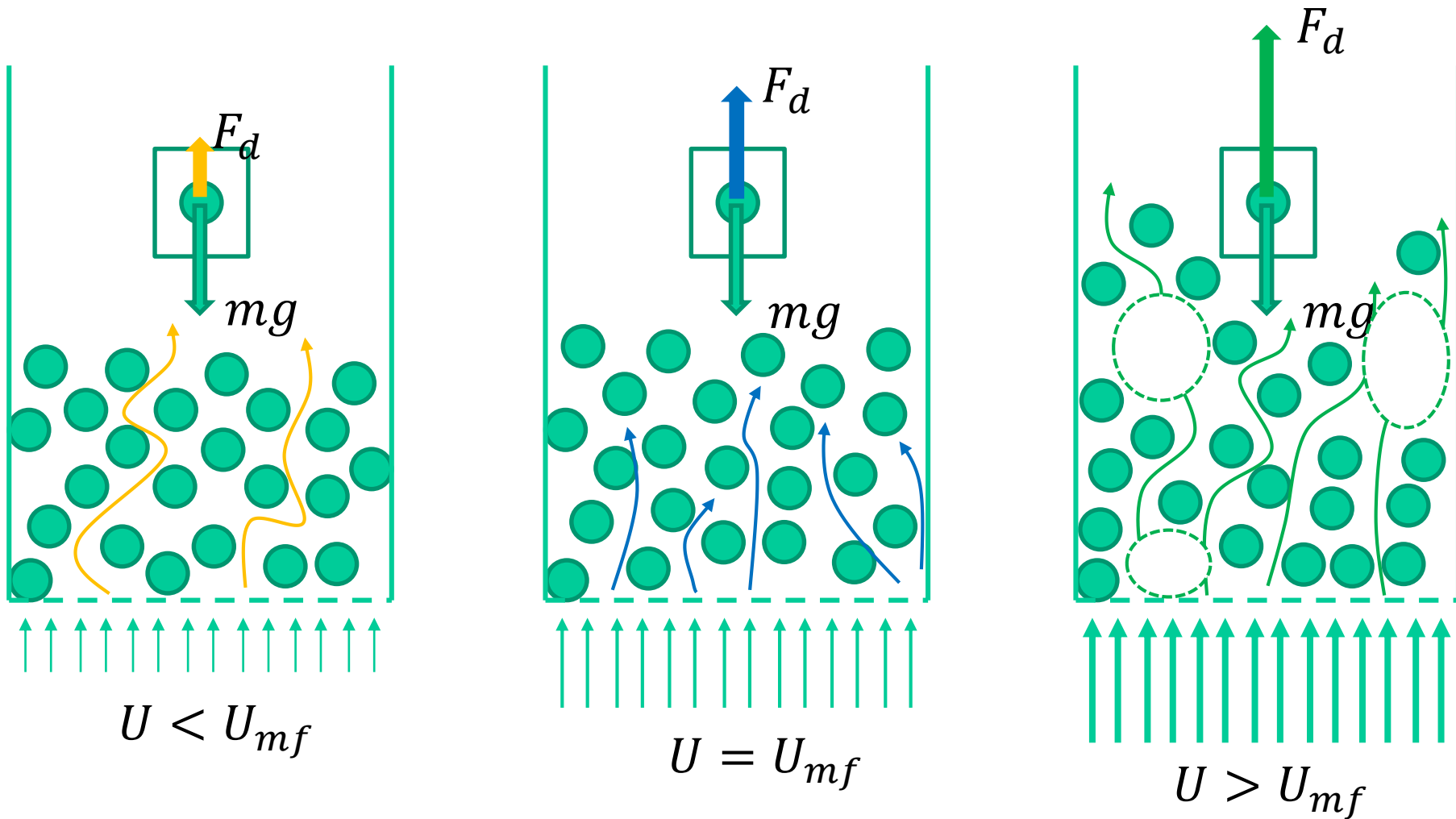
Ventajas

- Eficiencias alrededor del 50%.
- Disminución de la contaminación debido a una mayor eficiencia.
- Muchos componentes siguen siendo los mismos.

Desventajas

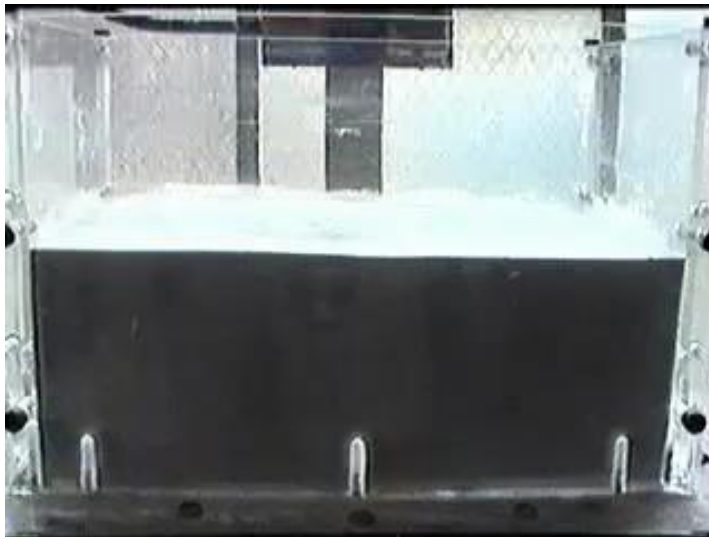
- Mayor coste inicial.
- Mismos dispositivos de control de contaminantes.
- Uso de materiales más resistentes lo que implica mayor coste.

Fluidización: un lecho de partículas sólidas se comporta como un líquido en presencia de una corriente ascendente de fluido.



Funcionamiento de reactores en lecho fluido

Fluidización: un lecho de partículas sólidas se comporta como un líquido en presencia de una corriente ascendente de fluido.



Prof. Martin Rhodes. Monash University.

Ventajas de los lechos fluidos:

- Alto grado de mezclado.
- Homogeneidad en la temperatura.
- Alta relación área-volumen.
- Gran inercia térmica.
- Elevados coeficientes convectivos.
- Alta frecuencia de colisiones entre partículas.

Limitaciones de los lechos fluidos:

- Segregación.
- Aglomeración.
- Mala distribución del gas.
- Elutriación.
- Erosión.
- Gradiente de presión.

Esquema de una central de combustión de lecho fluido circulante presurizado.

Carbón

Generación de electricidad: tecnología de carbón limpio

Tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia de las plantas.

2. Combustión en lecho fluido circulante presurizado

Ventajas

- Eficiencias alrededor del 45%.
- Combustión más completa del carbón.
- Mejores propiedades de transferencia de calor.
- Menores emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.
- Tamaño más pequeño para la misma potencia de salida.

Desventajas

- Mayor coste inicial.
- Proceso de combustión complejo que requieren más control del sistema.
- La disponibilidad de piedra caliza o dolomita también puede ser un problema.
- Menor flexibilidad de combustible.

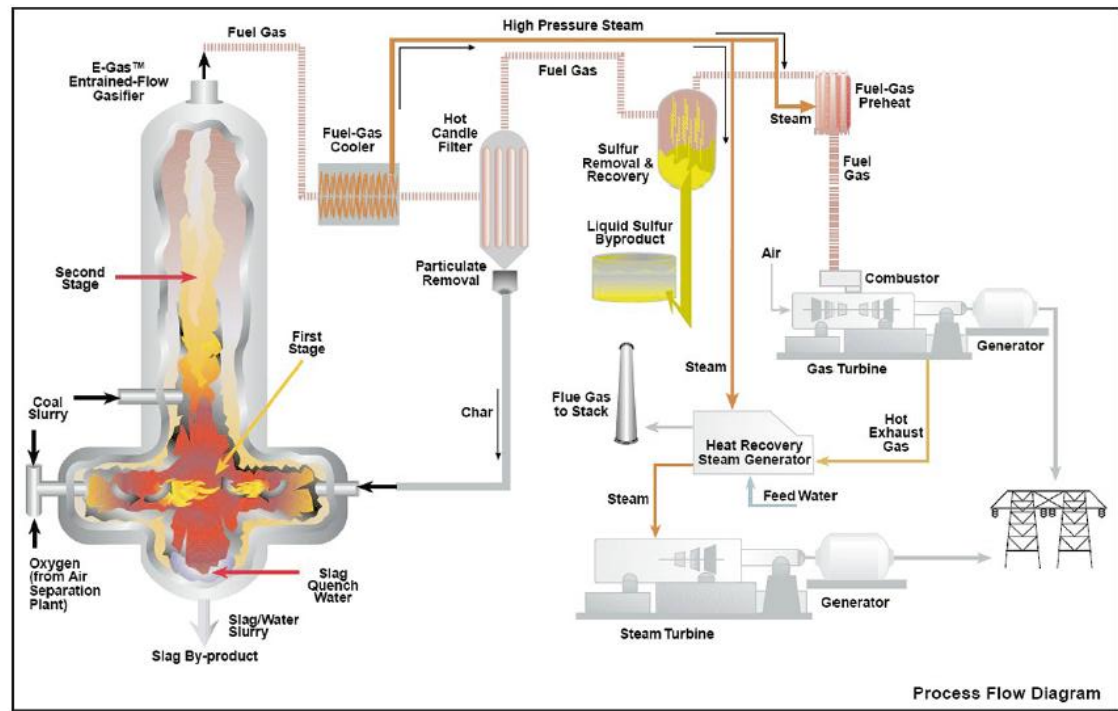
Carbón

Generación de electricidad: tecnología de carbón limpio

Tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia de las plantas.

3. Gasificación integrada en un ciclo combinado

En este proceso el carbón se convierte en un gas de síntesis mediante el proceso de gasificación. El gas es quemado posteriormente en una turbina de gas generando electricidad, pero además el calor de los gases es suficiente para generar vapor en un ciclo Rankine.



Ejemplo de gasificación integrada en un ciclo combinado

Carbón

Generación de electricidad: tecnología de carbón limpio

Tecnologías enfocadas en mejorar la eficiencia de las plantas.

3. Gasificación integrada en un ciclo combinado

Ventajas

- Eficiencias alrededor del 48%.
- Versatilidad de uso del combustible.
- Tecnología de ciclo combinada asentada.
- Pocas emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno.

Desventajas

- Mayor coste inicial.
- Complicado obtener gas de síntesis muy limpio.
- Turbinas de gas especiales.

- Conceptos y definiciones
- Reservas
- Uso energético
- **Control de emisiones**

Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones de CO₂:

El carbón produce más CO₂ que cualquier otro combustible fósil.

El método más fácil para reducir las emisiones de CO₂ de las centrales de carbón es *aumentar la eficiencia de la planta*, emitiendo así menos CO₂ para una cantidad dada de energía producida.

Esto por sí solo puede no ser suficiente para frenar los crecientes niveles de CO₂ en la atmósfera. Las emisiones no solo deben reducirse, sino también eliminarse para frenar el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Para ello el objetivo en las técnicas de control de emisiones de CO₂ es producir una corriente casi pura de CO₂ y transportarla a un sitio de eliminación adecuado para su almacenamiento permanente.

El *control de emisiones* del CO₂ se puede dividir en tres pasos:

1. Captura
2. Transporte
3. Eliminación (secuestro)

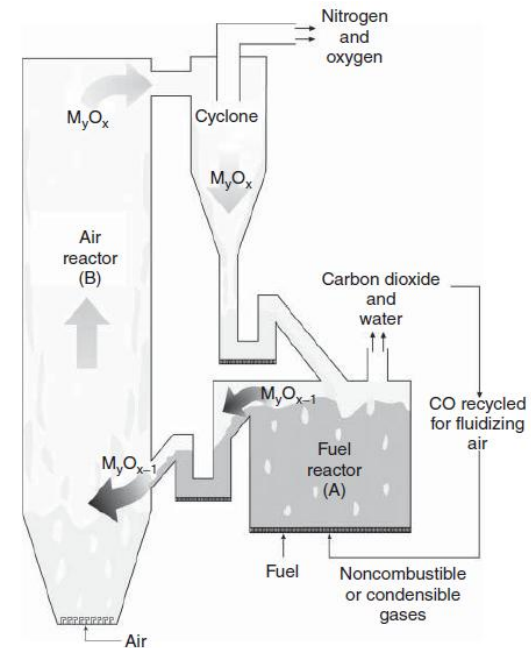
Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones de CO_2 :

1. Captura de CO_2

Combustión

Dentro de la combustión, las técnicas más empleadas son la oxidación y la combustión química en bucle.

- *Oxidación*: el oxígeno se separa del aire y se utiliza como oxidante. El gas de combustión está compuesto de CO_2 y vapor de agua únicamente. Después de condensar el agua, el gas está listo para el transporte, el secuestro y/o la venta.
- *Combustión química en bucle*: el oxígeno en este método es proporcionado por un óxido metálico que absorbe el oxígeno del aire en un reactor separado. Los procesos de combustión química en bucle dan como resultado nitrógeno puro en un reactor y dióxido de carbono puro, después de la combustión, en el otro.



Esquema de combustión química en bucle

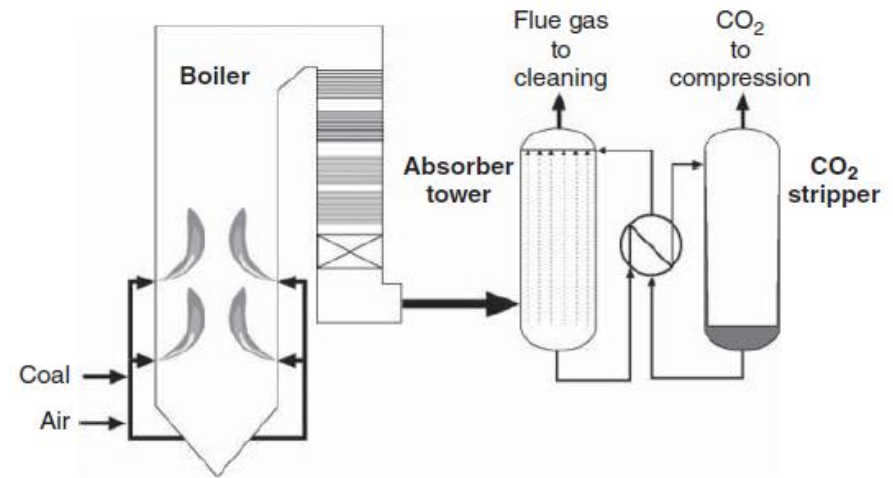
Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones de CO₂:

1. Captura de CO₂

Postcombustión

Se pueden diferenciar tres técnicas para la eliminación del CO₂ en los gases de combustión: *separación con absorbentes*, *separación por membrana* y *separación por destilación criogénica*.

- *Separación con absorbentes*: la separación se logra haciendo pasar el gas de combustión a través de una cámara de reacción en contacto con un absorbente líquido o sólido que es capaz de capturar el CO₂. El absorbente con el CO₂ disuelto se transporta a un recipiente diferente donde, debido a cambios en la presión y la temperatura se separa el CO₂. El absorbente regenerado se envía de vuelta al primer recipiente para capturar más CO₂ en un proceso cíclico.



Esquema de separación con absorbentes

Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones de CO₂:

1. Captura de CO₂

Postcombustión

- *Separación por membrana:* este método se basa en las diferencias físico-químicas entre las diferentes sustancias en una mezcla de gases y un material de membrana que permiten que un gas se mueva a través de la membrana a un ritmo más rápido que el otro. La membrana permitiría el paso del CO₂ al tiempo que excluye las otras partes de los gases de combustión. Los polímeros como el acetato de celulosa, las poliamidas, y el polipropileno son materiales empleados como membranas.
- *Separación por destilación criogénica:* el gas de combustión que contiene CO₂ se comprime y se enfría por debajo del punto de ebullición del CO₂ (-78 °C a 1 atm). El dióxido de carbono líquido se destila del gas de combustión enfriado y se separa para su almacenamiento o uso. En ocasiones puede hacer falta repetir el proceso a una temperatura superior para eliminar el SO₂ (-10 °C a 1 atm).

Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones de CO₂:

2. Transporte de CO₂

Las principales vías de transporte de CO₂ son a través de una red de conductos, viable cuando son cantidades mayores a 40 millones de toneladas por año y las distancias son menores de 2500 km; y el transporte por barco o camiones, recomendable para largas distancias y menores cantidades, donde se licúa el CO₂.

3. Secuestro de CO₂

El secuestro de CO₂ es el proceso por el cual se mantiene el CO₂ antropogénico fuera de la atmósfera, almacenado y soterrado. Existen dos principales formas de secuestro y almacenamiento del CO₂, enterrado bajo tierra en la corteza terrestre o en el fondo del océano.

Soterramiento terrestre

La corriente de CO₂ puede ser introducida en depósitos de petróleo para recuperar productos del petróleo mejorados (EOR) pero necesita ser bombeada a una presión más alta. Por otro lado, el CO₂ también se puede bombear a profundidades menos profundas en vetas de carbón irrecuperables donde es absorbido en su superficie. Esto también tiene el potencial de extraer metano mejorado (ECBM).

Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones de CO₂:

3. Secuestro de CO₂

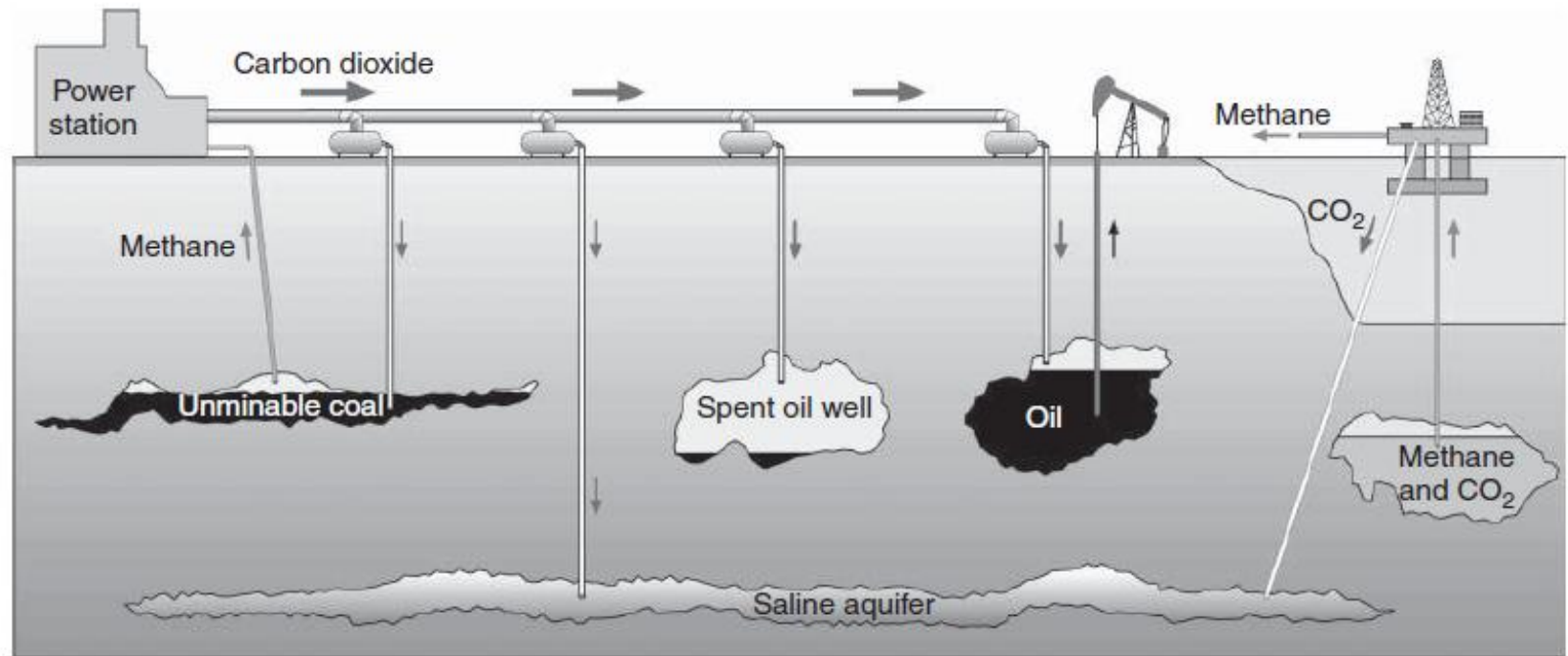
Secuestro oceánico

Si se introduce en el fondo del océano, el CO₂ a esa presión es un líquido más denso que el agua y se queda formando una balsa evitando el riesgo de que salga a la superficie. Por contra, se puede producir acidificación del agua y crea trastornos en el entorno marino.

Utilización industrial

El uso industrial de CO₂ es la única opción de eliminación/secuestro con ingresos directos. Con esta opción, el CO₂ capturado se utiliza como materia prima en procesos químicos. El CO₂ puro encuentra uso en la industria como refrigerante, para carbonatar bebidas y en la industria farmacéutica como solvente no tóxico. Sin embargo, el uso de CO₂ para tales fines no elimina las emisiones de CO₂, ya que al final se siguen liberando a la atmósfera.

Secuestro de CO₂



Ejemplo de diferentes tipos de secuestro de CO₂

Tecnologías enfocadas en mejorar el control de emisiones:

Materia particulada, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno

Los principales objetivos son la disminución de emisiones de óxidos de azufre, de óxidos de nitrógeno y de materia particulada. Las tecnologías se basan en:

- Tecnologías de preconversión
- Tecnologías in situ
- Tecnologías de postconversión

Tecnologías de preconversión

Engloban métodos físicos, químicos y biológicos, con el principal objetivo de reducir las cenizas, el azufre y los metales pesados que pudieran existir en los diferentes tipos de carbón.

- *Métodos físicos:* están enfocados en eliminar las impurezas que contiene el carbón, principalmente. Dependiendo del tipo y tamaño de las partículas se pueden utilizar diferentes técnicas: separación gravitatoria utilizando, entre otros dispositivos, ciclones; aglomeración; flotación en espuma y separación magnética.
- *Métodos químicos:* están destinados para eliminar el azufre unido. Suelen ser métodos que ocurren a altas temperaturas, costosos y que duran un periodo largo de tiempo.
- *Métodos biológicos:* se trata de utilizar microorganismos (principalmente bacterias) que puedan eliminar el azufre unido al carbón. La limpieza biológica aún se encuentra en desarrollo y requiere mayor investigación para implantarla de manera comercial.

Tecnologías implementadas in situ

- *Uso de quemadores de bajo NOx*: consiste en la combustión con aire en una mezcla rica en combustible, causando que el nitrógeno forme N_2 en lugar de NOx. Mediante una segunda entrada de aire se consigue disminuir la temperatura y reducir la formación de los NOx.
- *NO combustionado*: Para una mayor reducción de NOx en los hornos de las calderas, se puede quemar un combustible secundario (CH_4 , fueloil o carbón de alta volatilidad) aguas abajo de la zona de combustión principal para reducir el NOx ya formado, convirtiéndolo en N_2 . El NOx se reduce por la combustión de radicales de hidrocarburos en un ambiente deficiente en oxígeno.
- *Uso de piedra caliza*: La captura de azufre en combustores de lecho fluido se puede lograr utilizando, como material del lecho, un catalizador como la piedra caliza ($CaCO_3$). La piedra caliza es capaz de capturar el dióxido de azufre generado por la combustión del carbón.

Tecnologías implementadas postconversion

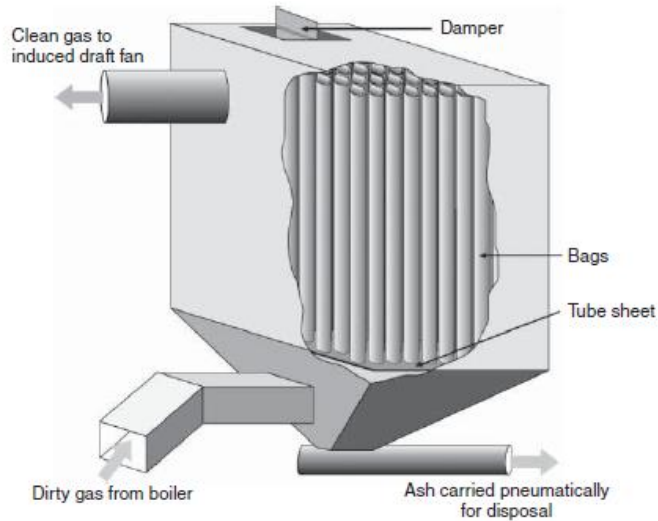
Las tecnologías implementadas tras el proceso de conversión están basadas principalmente en la limpieza del gas tras la combustión, con el objetivo de eliminar materia particulada, N_2O , NO_x , SO_2 y CO_2 .

1. Eliminación de materia particulada

Las partículas en los gases de combustión incluyen cenizas muy finas y partículas de carbono inquemadas. Existen tres tipos de control comunes para eliminar dichas partículas:

- *Filtro de partículas*: ofrece una barrera porosa al gas de combustión que contiene las partículas de polvo, capturándolas y permitiendo que los gases pasen a través de él.
- *Precipitadores electrostáticos*: recogen partículas aplicando una carga estática a las partículas de cenizas y extrayéndolas de la corriente de gases de combustión con la carga opuesta.
- *Decantadores húmedos*: Los decantadores se utilizan para limpiar los gases de combustión de contaminantes gaseosos y partículas. Cuando solo se necesita control de partículas, se utiliza agua como solución de lavado. El agua se rocía en la corriente de gases de combustión, entrando en contacto con las partículas, capturando las partículas y condensándose con las partículas.

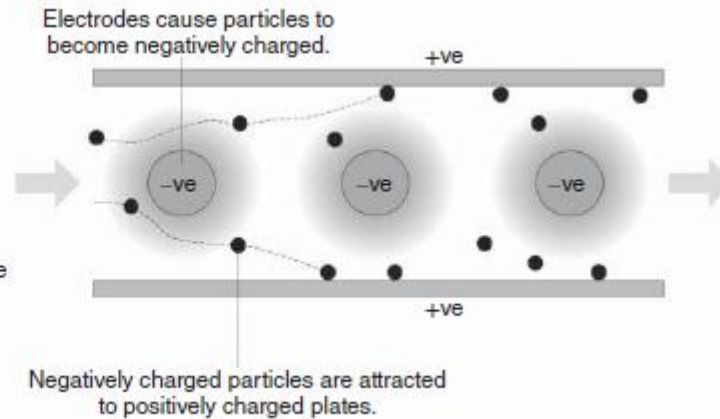
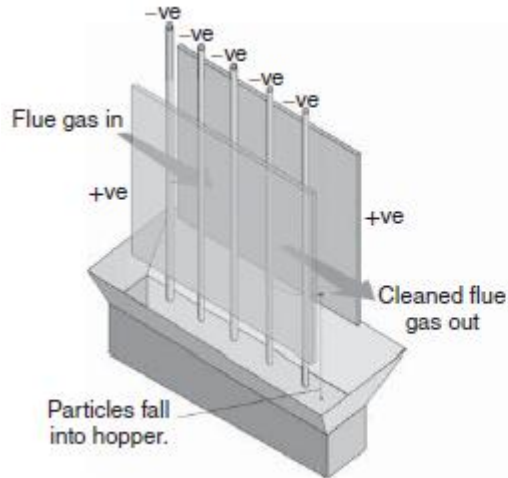
1. Eliminación de materia particulada



Ejemplo de filtro de partículas



Ejemplo de decantador húmedo



Ejemplo de precipitador electroestático

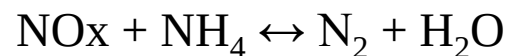
Tecnologías implementadas postconversion

2. Eliminación de materia emisiones gaseosas

- *Óxidos de azufre*: la reducción de óxidos de azufre puede hacerse mediante piedra caliza en los lechos fluidos o utilizando un absorbente en los gases de salida. Los principales absorbentes empleados son los alcalinos, como el NH_4 o el NaOH .
- *Óxidos de nitrógeno*: la oxidación del nitrógeno en el aire (NO_x térmico) por debajo de 1000°C es generalmente muy pequeña. Por esta razón, las calderas de lecho fluidizado, que funcionan a alrededor de 850°C , emiten cantidades mucho más bajas que las convencionales. Existen dos técnicas de control principales tras la combustión, y ambas emplean amonio o urea (NH_4) para reducir el NO_x a N_2 : reducción catalítica selectiva (SCR) y reducción no catalítica selectiva (SNCR).

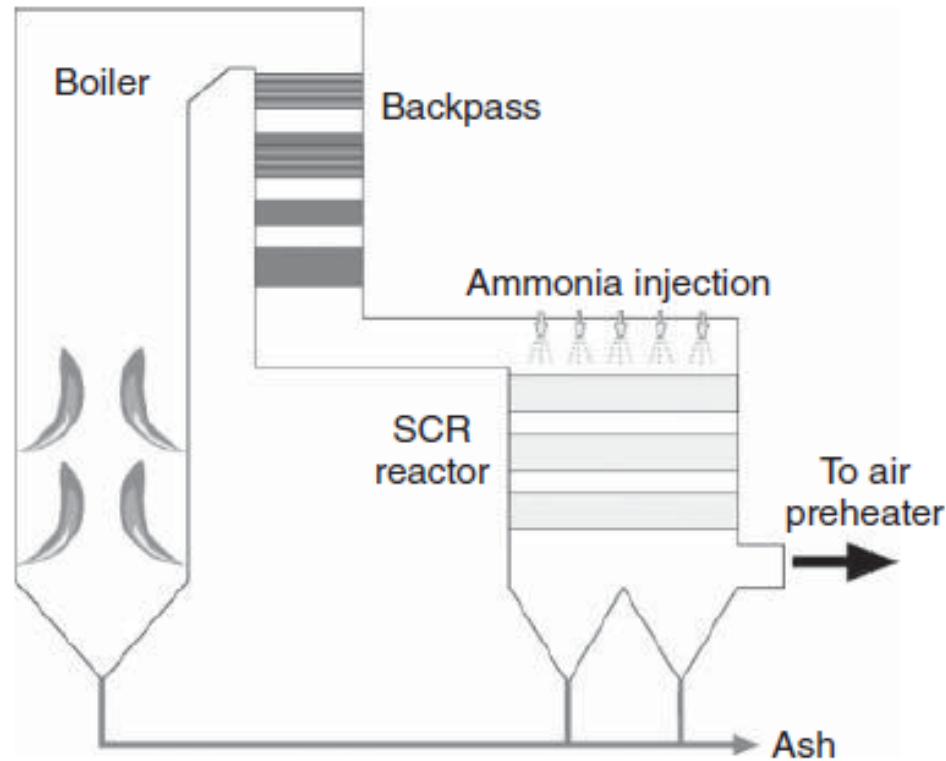
Reducción catalítica selectiva (SCR): ocurre en un reactor separado a temperaturas de $300\text{--}400^\circ\text{C}$ y en presencia de un catalizador.

Reducción no catalítica selectiva (SNCR): el agente reductor se inyecta directamente en el horno encima de la zona de combustión en el rango de temperatura de $900\text{--}1100^\circ\text{C}$ sin ningún catalizador

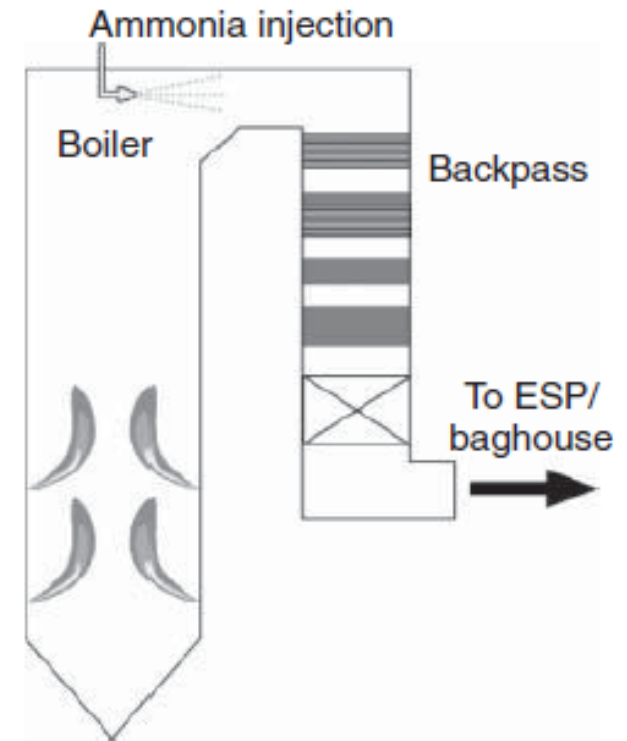


Control de emisiones

Reducción catalítica selectiva (SCR) y reducción selectiva no catalítica (SNCR).



Ejemplo de sistema SCR para eliminar los NOx

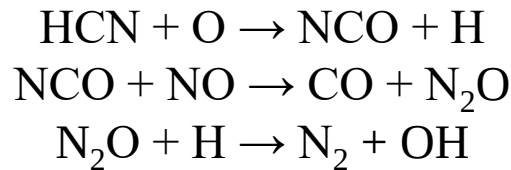


Ejemplo de sistema SNCR para eliminar los NOx

Tecnologías implementadas postconversion

2. Eliminación de materia emisiones gaseosas

- *Óxido nitroso* (N_2O): no se puede capturar mediante SCR o SNCR. El producto de combustión intermedio, cianuro de hidrógeno (HCN), juega un papel importante en la reducción de NO en N_2O , que puede reducirse de nuevo a nitrógeno molecular (N_2) si hay radicales de hidrógeno presentes.



El grado de reducción de N_2O en N_2 aumenta con la temperatura de combustión; por lo tanto, una temperatura de combustión más alta favorece la reducción de las emisiones de N_2O , sin embargo, el NO aumenta con la temperatura.